

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 Занятие 16
	указать номер семестра обучения

Занятие 16.

Приведение кривых и поверхностей второго порядка к каноническому виду

Пример.1 Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка $5x^2 + 4xy + 8y^2 + 8x + 14y + 5 = 0$.

Решение. Найдем преобразование, приводящее квадратичную форму $5x^2 + 4xy + 8y^2$ к каноническому виду. Для этого составляем матрицу A квадратичной формы $5x^2 + 4xy + 8y^2$: $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$. Далее находим собственные числа матрицы (оператора) A :

$$\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 5-\lambda & 2 \\ 2 & 8-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (5-\lambda)(8-\lambda) - 4 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 13\lambda + 36 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 9, \lambda_2 = 4.$$

Находим собственные векторы матрицы A .

$$1) \text{ При } \lambda_1 = 9: \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -4x + 2y = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = 2x \end{cases} \Rightarrow e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$2) \text{ При } \lambda_2 = 4: \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow e_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Векторы базиса e_1 и e_2 ортонормированы и не меняют ориентацию исходного базиса, так как определитель матрицы перехода $C = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ к этому базису равен

$$|C| = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1, \text{ а не } -1.$$

Изменение базиса привело к следующим новым переменным

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}} x' - \frac{2}{\sqrt{5}} y' \\ y = \frac{2}{\sqrt{5}} x' + \frac{1}{\sqrt{5}} y' \end{cases}.$$

Тогда в новых координатах данное уравнение кривой второго порядка примет следующий вид:

$$9x'^2 + 4y'^2 + 8\left(\frac{1}{\sqrt{5}}x' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'\right) + 14\left(\frac{2}{\sqrt{5}}x' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'\right) + 5 = 0 \Rightarrow 9x'^2 + 4y'^2 + \frac{36}{\sqrt{5}}x' - \frac{2}{\sqrt{5}}y' + 5 = 0$$

Осталось выделить полные квадраты:

$$9\left(x'^2 + \frac{4}{\sqrt{5}}x' + \frac{4}{5}\right) + 4\left(y'^2 - \frac{1}{2\sqrt{5}}y' + \frac{1}{80}\right) = -5 + \frac{36}{5} + \frac{1}{20} \Rightarrow 9\left(x' + \frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 + 4\left(y' - \frac{1}{4\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

Разделив далее обе части полученного уравнения на $\frac{9}{4}$ и введя новые переменные

$$x'' = x' + \frac{2}{\sqrt{5}} \quad y'' = y' - \frac{1}{4\sqrt{5}} \Rightarrow x' = x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}, y' = y'' + \frac{1}{4\sqrt{5}}$$

придем к следующему каноническому виду уравнение данной кривой второго

порядка $\frac{x''^2}{1/4} + \frac{y''^2}{9/16} = 1$, где

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}x' - \frac{2}{\sqrt{5}}y' \\ y = \frac{2}{\sqrt{5}}x' + \frac{1}{\sqrt{5}}y' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}\right) - \frac{2}{\sqrt{5}}\left(y'' + \frac{1}{4\sqrt{5}}\right) \\ y = \frac{2}{\sqrt{5}}\left(x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}\right) + \frac{1}{\sqrt{5}}\left(y'' + \frac{1}{4\sqrt{5}}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'' - \frac{1}{2} \\ y = \frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' - \frac{3}{4} \end{cases}$$

Пример.2 Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка

$$14x^2 + 24xy + 21y^2 - 4x + 18y - 139 = 0.$$

Решение. Найдем преобразование, приводящее квадратичную форму $14x^2 + 24xy + 21y^2$ к каноническому виду. Для этого составляем матрицу A квадратичной формы $14x^2 + 24xy + 21y^2$: $A = \begin{pmatrix} 14 & 12 \\ 12 & 21 \end{pmatrix}$. Далее находим собственные

числа матрицы (оператора) A :

$$\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 14 - \lambda & 12 \\ 12 & 21 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (14 - \lambda)(21 - \lambda) - 144 = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda^2 - 35\lambda + 150 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}(35 \pm \sqrt{1250 - 600}) = \frac{1}{2}(35 \pm 25) \Rightarrow \lambda_1 = 30, \lambda_2 = 5.$$

Находим собственные векторы матрицы A .

1) $\lambda_1 = 30$.

$$\begin{pmatrix} -16 & 12 \\ 12 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -16x + 12y = 0 \\ 12x - 9y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4x + 3y = 0 \\ 4x - 3y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{4}y \\ y \in R \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tilde{e}_1 = y \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow e_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

2) $\lambda_2 = 5$.

$$\begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 9x + 12y = 0 \\ 12x + 16y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x + 4y = 0 \\ 3x + 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in R \\ y = -\frac{3}{4}x \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tilde{e}_2 = x \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{3}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow e_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Векторы базиса e_1 и e_2 ортонормированы, и не меняют ориентацию исходного базиса,

так как определитель матрицы перехода $C = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ к этому базису равен

$$|C| = \frac{1}{25} \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 1, \text{ а не } -1.$$

Изменение базиса привело к следующим новым переменным

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{5}x' - \frac{4}{5}y' \\ y = \frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y' \end{cases}.$$

Тогда в новых координатах данное уравнение кривой второго порядка примет

$$\text{следующий вид } 30x'^2 + 5y'^2 - 4\left(\frac{3}{5}x' - \frac{4}{5}y'\right) + 18\left(\frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y'\right) - 139 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 30x'^2 + 5y'^2 + 12x' + 14y' - 139 = 0.$$

Осталось выделить полные квадраты

$$30\left(x'^2 + \frac{2}{5}x' + \frac{1}{25}\right) + 5\left(y'^2 + \frac{14}{5}y' + \frac{49}{25}\right) - \frac{6}{5} - \frac{49}{5} - 139 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 30\left(x' + \frac{1}{5}\right)^2 + 5\left(y' + \frac{7}{5}\right)^2 = 150$$

Разделив далее обе части полученного уравнения на 150 и введя новые переменные

$$x'' = x' + \frac{1}{5}, y'' = y' + \frac{7}{5} \Rightarrow x' = x'' - \frac{1}{5}, y' = y'' - \frac{7}{5} \text{ приходим к следующему каноническому}$$

виду уравнения данной кривой второго порядка $\frac{x''^2}{5} + \frac{y''^2}{30} = 1$, где

$$\begin{cases} x = \frac{3}{5}x' - \frac{4}{5}y' \\ y = \frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{5}\left(x'' - \frac{1}{5}\right) - \frac{4}{5}\left(y'' - \frac{7}{5}\right) \\ y = \frac{4}{5}\left(x'' - \frac{1}{5}\right) + \frac{3}{5}\left(y'' - \frac{7}{5}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{5}x'' - \frac{4}{5}y'' + 5 \\ y = \frac{4}{5}x'' + \frac{3}{5}y'' - 5 \end{cases}.$$

Задачи для самостоятельного решения

Привести к каноническому виду уравнения следующих кривых

1) $4xy + 3y^2 + 16x + 12y - 36 = 0$

2) $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 20x + 110y - 50 = 0$

Ответы

1) $\frac{x''^2}{9} - \frac{y''^2}{36} = 1;$

2) $y''^2 = -2x''$